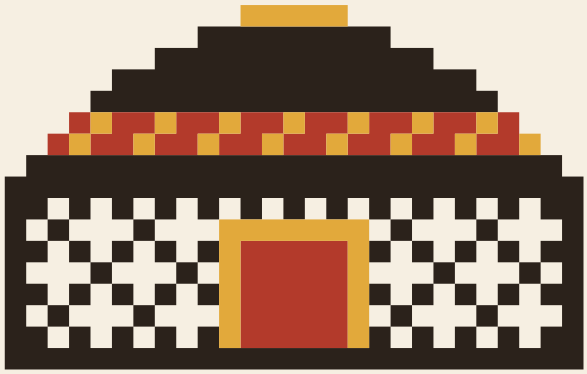
Ankara Üniversitesi
Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Bölümü
YZM327 · Yazılım Mühendisliği için Yapay Zekâ · 2026–2027 Güz



Kurultay

Oylamayla yönetilen, sansürsüz bir kamuoyu platformunun tasarımı, gerçekleştirimi ve değerlendirmesi



toy: Orhun yazıtlarının dilinde meclis. Kurultay, Türk devletlerinde kararın birlikte konuşularak alındığı meclistir.

Belge	Teknik Rapor · Dönem Projesi
Ders yürütücüsü	Doç. Dr. Savaş Takan
Hazırlayan	Seyyid A. Bozkurt
Öğrenci numarası	24290381
Kaynak kod	forum/ · Next.js 16 · TypeScript · SQLite
Tarih	9 Ekim 2026

Özet

Kurultay, gündemi üyelerin belirlediği, tartışmayı üyelerin yürüttüğü ve sonucu üyelerin oyladığı bağımsız bir kamuoyu platformudur. Adını, eski Türk devletlerinde kağan seçiminin, törenin ve savaş-barış kararlarının konuşulduğu meclisten alır; aynı meclise Göktürk ve Uygur döneminde *toy* denirdi. Ders kapsamında verilen "oylamayla yönetilen forum" ödevinin on beş maddeye ayrılan isteklerinin tamamı çalışan bir özellikle karşılanmıştır.

Karar düzeni Amerika Birleşik Devletleri yasama sistemini örnek alır: Topluluk Oylaması Temsilciler Meclisi'ne, her bölümün eşit temsil edildiği Yayın Kurulu Senato'ya, Genel Yayın Yönetmeni ise başkana karşılık gelir. Kabul için salt çoğunluk (oy hakkı olanların tamamının yarısından fazlası), kurulda 3/5, vetonun aşılması için iki aşamada da 2/3 gerekir. Eşiklerin hiçbiri koda gömülü değildir; topluluk kendi kurallarını oylamayla değiştirebilir. Tek içerik kısıtı, ABD Anayasası Birinci Değişikliği'ndeki "gerçek tehdit" istisnasıdır: hakaret dahil her ifade serbesttir ve hiçbir mesaj silinemez. Her olay SHA-256 hash zinciriyle bağlanan değiştirilemez bir *Açık Arşiv*'e yazılır.

Platformdaki yapay zekâ bileşenleri (tehdit denetimi, bölüm önerisi ve tartışmaları özetleyen YZ Analist) ücretsizdir, dış servise bağlı değildir ve hiçbir zaman karar vermez. Hafta 2'nin problem çerçeveleme ilkelerine uygun olarak önce "YZ gerekli mi?" sorusu sorulmuş, kural tabanlı çözümler temel çizgilerle aynı veride ölçülmüştür: tehdit denetimi F0.5 = 0,83 ile naif anahtar kelime yöntemini (0,44) açık farkla geçer, bölüm önerisi makro F1 = 0,69'a ulaşır. Proje, dersin öngördüğü CRISP-ML(Q) döngüsüyle yürütülmüştür: iş ve veriyi anlama, veri hazırlama, model geliştirme, değerlendirme, dağıtım ve izleme aşamalarının her biri kendi kalite kontrolünden geçmiştir. Kod tabanı Yazılım Tasarım Desenleri dersinin yedi başlığına göre düzenlenmiş, desenler adlarıyla uygulanmış ve karar motoru 15 birim testiyle korunmuştur.

Arayüz, kurultayın toplandığı otağdan ve Anadolu kilimlerinden esinlenir: keçe zemin, eski Türklerin dört yön renkleri, her bölüme bir kilim motifi, her üyeye takma adından üretilen bir tamga. Uygulama tek tıkla açılır: masaüstündeki simge sunucuyu kurar, demo verisini hazırlar ve Kurultay'ı kendi penceresinde açar; telefon karekodla bağlanıp uygulamayı ana ekrana ekleyebilir.

Anahtar kelimeler: e-demokrasi, sıvı demokrasi, oy emaneti, azınlık koruması, hash zinciri, CRISP-ML(Q), problem çerçeveleme, kural tabanlı temel çizgi, tasarım desenleri, durum makinesi, PWA.

15/15	**0,83**	**15**	**0 ₺**
ödev isteği çalışan bir özellikle karşılandı	tehdit denetiminde F0.5 (naif yöntem 0,44)	birim testi; karar motorunun demoda geçmeyen yolları	ücretli servis ya da dış API yok

İçindekiler

1	Giriş	4
2	Ödevin istekleri ve karşılıkları	6
3	Yöntem: CRISP-ML(Q) döngüsü	8
4	Problem çerçeveleme	11
5	Karar düzeni	15
6	Azınlığın korunması, sansür ilkesi ve oy emaneti	17
7	Şeffaflık ve hesap verebilirlik	19
8	Yapay zekâ bileşenleri	21
9	Ölçüm ve değerlendirme	22
10	Tasarım desenleri ve kod kalitesi	25
11	Mimari ve teknik yapı	27
12	Arayüz ve tasarım dili	29
13	Kurulum, uygulama ve telefon	33
14	Sınırlılıklar ve gelecek çalışmalar	35
15	Sonuç	36
◆	YZ kullanım beyanı	37
◆	Kaynakça	37
A	Ek A · Yayın İlkeleri ve sabitler	38
B	Ek B · Ekran galerisi	39

1 Giriş

Sosyal medyada çok ses vardır ama ortak bir sonuç yoktur; forumlarda ise neyin kalacağına çoğu zaman tek bir moderatör karar verir. Kamuoyunun birlikte düşündüğü, bir sonuca vardığı ve bu sonucu karar vericilere ulaştırdığı bir yer eksiktir. Kurultay bu boşluğu, editörü topluluğun kendisi olan bağımsız bir platform fikriyle doldurur. Bir fikrin platformdaki yolu dört adımdan oluşur:

1. Üyeler gündem önerir; hangi konunun tartışılacağına o bölümü takip edenler oylamayla karar verir.
2. Tartışma sansürsüz yürütülür; hiçbir mesaj silinmez, en fazla oylamayla gizlenir.
3. Konu, yarışan uzlaşma önerilerinden birinin oylamayla kabulüyle kapanır; katılmayanlar kalıcı bir azınlık görüşü yazar.
4. Uzlaşılan fikir ilgili bakanlık ya da meclis komisyonuna ulaşır; kurumun resmî yanıtı herkesin gözü önünde kayda geçer.

Neden “Kurultay”?

Kurultay, Türk devletlerinde hükümdarın seçildiği, törenin (yasanın) konuşulduğu ve savaş-barış kararlarının alındığı meclistir. Kelime Moğolca kökenlidir ve 13. yüzyıldan sonra yaygınlaşmıştır; Hun, Göktürk ve Uygur devletlerindeki aynı meclise *toy* denirdi (Orhun harfleriyle 𐱅𐰇𐰼). Toplantılar hükümdar çadırı olan otağda yapılır, karar tek bir kişinin değil meclisin ortak sözü olarak çıkardı. Platformun ilkesi de budur: kimse tek başına karar vermez, her karar bir oylamadır. Bu fikir arayüze de taşındı (Bölüm 12).

Kapsam ve demo

Demodaki ülke kurgusaldır; gerçek kişi, parti ya da kurum adı kullanılmaz. Gündem ise gerçekçidir: hukuk, ekonomi, eğitim, sağlık, çevre, dijital haklar, şehirler, güvenlik ve göç, aile ve toplum. Sağ, sol ve merkez görüşlerden üyeler aynı masada tartışır; böylece platformun farklı görüşleri bir arada tutup tutamadığı demo sırasında görülebilir. Demo verisi altı haftalık bir platformu 31 hesap, 63 konu, 237 mesaj, 91 karar süreci, 505 oy ve 17 kurum tepkisiyle canlandırır; hepsi gerçek iş kurallarından geçerek üretilir ve Açık Arşiv’e 1.300 kayıt olarak yazılır.



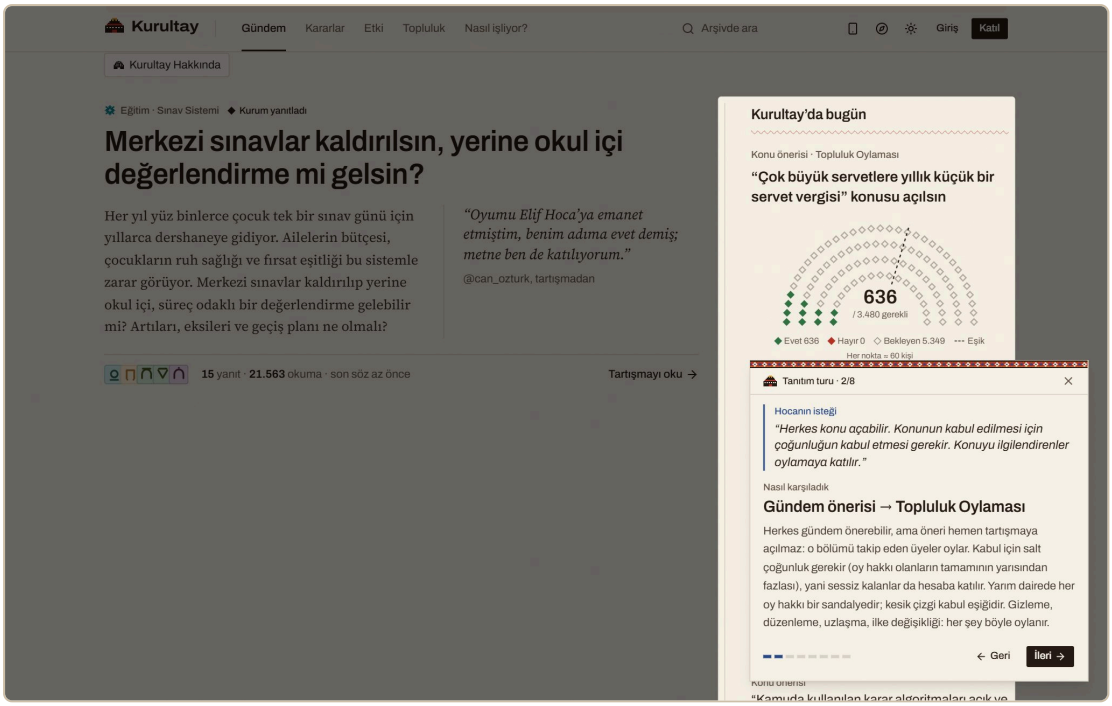
Şekil 1. Ana sayfa. Üstte kilim şeridiyle çevrili otağ başlığı ve bölüm motifleri; solda en çok tartışılan konu, sağda "Kurultay'da bugün" sütununda süren oylamalar ve oy hakkı olan herkesin bir sandalye olduğu yarım daire.

2 Ödevin istekleri ve karşılıkları

Ödev metnindeki istekler on beş maddeye ayrılmış ve her biri platformda çalışan bir özellikle karşılanmıştır. Tablo 1, her isteğin karşılığını ve platformda nerede görülebileceğini gösterir. Uygulamadaki dokuz adımlık tanıtım turu aynı eşleşmeyi sayfa sayfa gezerek gösterir: her adımda üstte ödevdeki ya da ders notlarındaki cümle (“Hocanın isteği”), altında çözümümüz yer alır (Şekil 2). Turun yedinci ve sekizinci adımları ödevin değil dersin isteklerini gösterir: projenin CRISP-ML(Q) döngüsüyle yürütülmesi (Bölüm 3) ve tasarım desenleri (Bölüm 10).

Tablo 1. Ödevin istekleri, karşılıkları ve platformdaki yerleri.

#	İstek	Karşılığı	Nerede
1	**Giriş ekranı; ad soyad, adres, doğum tarihi, takma ad, şifre**	Kayıt ve giriş ekranı; şifre bcrypt ile saklanır. Profilde ad soyad ve takma ad görünür; adres ve doğum tarihi yalnızca hesabın sahibine gösterilir.	/kayit
2	**Herkes konu açabilir; kabul için çoğunluk**	Gündem önerisi Topluluk Oylaması’na çıkar; salt çoğunlukla kabul edilirse tartışmaya açılır.	/konu/yeni
3	**Konuyu ilgilendirenler oylar**	Oy hakkı, konunun bölümünü (ya da üst bölümünü) takip edenlerindir.	/kategoriler
4	**Alt konular önerilebilir**	Açık her konuya herkes alt konu önerebilir; alt konular da oylanır.	konu sayfası
5	**Silme ve düzenleme teklif edilebilir**	Kaldırmayı herkes, düzenlemeyi konuyu açan önerir; ikisi de Topluluk Oylaması ve Yayın Kurulu’ndan geçer, eski hâl saklanır.	/kararlar
6	**Tartışmalar silinmez; silme oylamaya çıkar**	Mesajlar düzenlenemez, silinemez; en fazla oylamayla gizlenir, kaydı arşivde kalır.	konu sayfası
7	**Konu sonunda uzlaşma; farklı fikirler oylanır**	Yarışan uzlaşma önerileri; çoğunluğu ilk alan kazanır, katılmayanlar kalıcı azınlık görüşü yazar.	/etki
8	**Her şey oylamayla**	Konu, alt konu, gizleme, düzenleme, uzlaşma ve ilke değişikliği oylanır; görevliler de sürekli destek usulüyle seçilir.	/kararlar
9	**Yönetmelik, roller ve ontoloji**	Oylamayla değişen Yayın İlkeleri; altı rol; 11 ana + 8 alt bölümlük ağaç ve 0–100 uygunluk puanı.	/kararlar?s=kurallar
10	**Çoğunluk azınlığı ezmesin**	Kurulda her bölüme eşit 2 koltuk, kabul için 3/5; kalıcı azınlık görüşü; tehdit dışında sansür yok.	/topluluk
11	**Bazıları daha eşit; oy hakkı havale edilebilir**	İsteğe bağlı, bölüm bazında oy emaneti; zincirleme toplanır, kişi başı en fazla 5 oy. Uzman ve görevliler rozetle ayrılır.	/topluluk/graf
12	**Bilgili kullanıcılar; API ile bağlı yapay zekâ**	Uzman rolü ve YZ Analist: özet, ortak kavramlar, uzlaşma taslağı. Kural tabanlı ve ücretsiz; isteğe bağlı yerel Ollama API’si.	/profil/yz_bilirkisi
13	**İnsanları grafta tut**	Etkileşim, oy emaneti ve seçim desteği ağları kuvvet yönlü graf olarak çizilir.	/topluluk/graf
14	**Dağıtık defter**	Her olay SHA-256 hash zincirine yazılır; zincir her açılışta doğrulanır, herkes indirip karşılaştırabilir.	/topluluk/defter
15	**Uygulama + web sitesi, büyük kitleye hitap**	Aynı kod web sitesi, masaüstü uygulama penceresi ve telefona kurulan uygulama (PWA) olarak çalışır; kurum hesapları ve etki takibi.	masaüstü simgesi

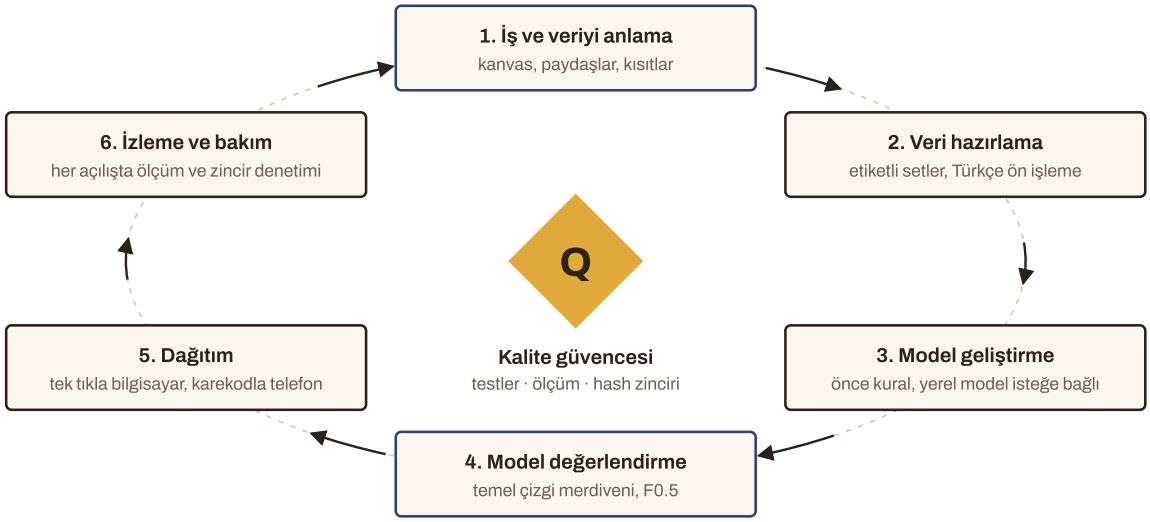


Şekil 2. Tanıtım turunun ikinci adımı. İlgili öğe vurgulanır; kartta ödevdeki istek cümlesi ve platformun bu isteği nasıl karşıladığı yan yana durur. Turun sonunda gerçek bir oylama canlı olarak sonuçlanır (Bölüm 12.4).

İsteklerin bir kısmı yorum gerektiriyordu. "Konunun kabul edilmesi için çoğunluğun kabul etmesi gerekir" cümlesi bilerek zor olan salt çoğunlukla karşılandı: oy hakkı olanların tamamının yarısından fazlası gerekir, yani sessiz kalanlar da hesaba katılır. "Bazı insanlar diğerlerinden daha eşit olacak" isteği hem uzmanlık rozetiyle hem de isteğe bağlı oy emanetiyle karşılandı; emanet zincirleme toplanır ama bir kişi en fazla beş oy taşıyabilir ki "daha eşit" olanlar topluluğu tek başına yönetemesin. Karar düzeninin ABD yasama sistemine göre kurulması ödevin değil, ekibimizin tasarım kararıdır; turda da "Tasarım kararımız" etiketiyle ayrıca gösterilir.

3 Yöntem: CRISP-ML(Q) döngüsü

Ders yürütücüsü, dönem projesinin dersin yöntemiyle yürütülmesini istemiştir. Hafta 1'de verilen üç ilke bu projenin iskeletidir: **YZ sistemi modelden ibaret değildir** (model, büyük bir sistemin içindeki küçük bir kutudur), proje **CRISP-ML(Q)**'nun altı aşamalı, kalite güvenceli döngüsüyle yürütülür ve **teknik borç faiz işletir**. Hafta 2 bunlara bir slogan ekler: *"Önce doğru problemi bul, sonra problemi doğru çöz."* Kurultay bu döngüyle geliştirildi. Şekil 3 aşamaları, Tablo 2 her aşamada yapılanları ve aşamanın kalite kontrolünü gösterir.



Şekil 3. CRISP-ML(Q) döngüsü ve Kurultay'daki karşılıkları. Ortadaki sarı Q, bir aşamanın kendi kalite kontrolünden geçmeden sonrakine geçilmediğini gösterir (Studer vd., 2021).

Tablo 2. CRISP-ML(Q) aşamaları: bu projede yapılanlar ve her aşamanın kalite güvencesi.

Aşama	Bu projede yapılan	Kalite güvencesi (Q)	Dayanak
1. İş ve veriyi anlama	Ödevin on beş isteği bir iş hedefine çevrildi: kamuoyu sansürsüz tartışsın, sonuca varsın, sonuç karar vericilere ulaşsın. Paydaşlar ve kısıtlar en başta yazıldı, iki akıllı bileşen için "YZ gerekli mi?" sorusu soruldu ve tek sayfalık kanvas doldurulduu.	İsteklerin her biri bir özelliğe ve tura bağlandı; açıkta istek kalmadı.	`Nasıl işliyor?` · `istekler ve kanvas`
2. Veri hazırlama	Etiketli Türkçe veri olmadığı için iki küçük set hazırlandı: yazılı etiket kılavuzuyla 60 cümlelik tehdit seti ve 63 konuluk bölüm seti. Bütün metinler aynı Türkçe ön işleme hattından geçer; I/İ tuzağı tr-TR küçültmeyle çözüldü.	Test seti kodda sabittir, her ölçüm aynı veride yapılır; ön işleme birim testiyle korunur.	`etiketliVeri.ts` · `metin.ts`
3. Model geliştirme	Yelpazenin solundan başlandı: tehdit denetimi ve bölüm önerisi kural tabanlıdır; ucuz, anında ve açıklanabilirdir. YZ Analist önce bilgisayardaki ücretsiz yerel modeli dener, yanıt yoksa kurala düşer (Cascade).	Her karar gerekçesiyle gösterilir: engellenen cümle ve uygunluk puanının nedeni yazılır.	`tehdit.ts` · `uygunluk.ts` · `yz.ts`
4. Model değerlendirme	Rastgele, çoğunluk sınıfı, naif anahtar kelime ve bizim kural aynı sette yarışır. Dengesiz veride doğruluk yanıltttığı için tehditte F0.5, bölümlerde makro F1 kullanıldı; karışıklık matrisi çıkarıldı, üç hata örneği okundu.	Ölçüm, kuraldaki gerçek bir hatayı yakaladı; düzeltildi ve testle korundu.	`npm run olcum`

5. Dağıtım	Kurultay.cmd paketleri kurar, uygulamayı derler, demo verisini hazırlar ve Kurultay'ı kendi penceresinde açar. Telefon aynı Wi-Fi'dan ya da ücretsiz HTTPS tüneliyle karekodla bağlanır, uygulama ana ekrana eklenir.	Kaynak değiştiyse yeniden derlenir; tünel aracı imzası doğrulanmadan çalıştırılmaz.	`scripts/baslat.mjs` · `/telefon`
6. İzleme ve bakım	Ölçüm tabloları bu sayfa her açıldığında yeniden hesaplanır; Açık Arşiv'in hash zinciri arşiv sayfası her açıldığında baştan doğrulanır. Kuralın kaçırdığı bir tehdidi topluluk oylamayla gizleyebilir: insan döngüdedir.	Karar motoru 15 birim testiyle korunur; her değişiklikten sonra npm test çalışır.	`olcum.ts` · `defter.ts` · `npm test`

> Döngünün ortasında kalite güvencesi var: TypeScript tip denetimi, ESLint, 15 birim testi, ölçüm betiği ve Açık Arşiv'in hash zinciri. Bir aşama kendi kontrolünden geçmeden sonrakine geçilmedi.

Döngü bir kez dönüp bitmedi. Değerlendirme aşaması tehdit kuralında ünlüyle biten fiil köklerinin hiç yakalanmadığını gösterince geliştirme aşamasına dönüldü; çerçeveleme sırasındaki "yanlış alarm sansür demektir" tespiti metriğin seçimini (F0.5) belirledi; dağıtım aşamasında telefona kurulumun HTTPS gerektirdiği ve okul ağlarının cihazların birbirini görmesini engelleyebileceği hesaba katılınca ücretsiz HTTPS tüneli eklendi. CRISP-ML(Q)'nun önerdiği de budur: her aşama bir öncekine geri bildirim verir.

YZ sistemi ≠ model

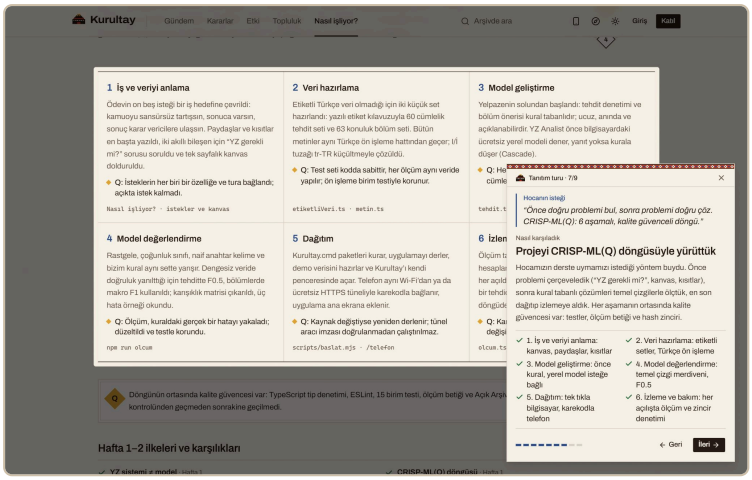
Kurultay'da yapay zekâ sistemin küçük bir parçasıdır: tehdit denetimi, bölüm önerisi, YZ Analist, Türkçe ön işleme ve ölçüm kodu birlikte yaklaşık 670 satırdır, yani yaklaşık 12.000 satırlık kod tabanının %6'sı. Geri kalanı Hafta 1'in "siyah kutunun etrafındaki sistem" dediği şeydir: kayıt ve kimlik, süreç motoru, oylama ve oy emaneti, Açık Arşiv, kurum hesapları, arayüz, başlatıcı ve testler. Bu oran bilinçlidir: platformdaki yapay zekâ karar vermez, oy kullanmaz; her kalıcı karar insanların oylamasıdır.

Teknik borç

Sculley vd. (2015), makine öğrenmesi sistemlerinde teknik borcun sessizce biriktiğini ve faiziyle geri döndüğünü gösterir. Projenin ilk sürümünde de borç birikmişti: 532 satırlık tek bir oylama dosyası (God Object), üç ayrı yerde kopyalanmış Türkçe metin temizliği ve uzun `switch` zincirleri. Borç, yeni özellik eklenmeden önce ödendi: dosya süreç, oylama ve emanet olarak üçe bölündü, metin temizliği tek bir ön işleme hattında birleşti, zincirler kayıt defterleriyle değiştirildi (Bölüm 10). Davranışın değişmediği, demo verisinin düzenlemeden önce ve sonra birebir aynı üretilmesiyle doğrulandı. Yeni borç almamak için her değişiklikten sonra tip denetimi, ESLint ve birim testleri çalıştırılır; desenler yalnızca bir sorunu çözdükleri yerde kullanılır.

Uygulamada ve tanıtım turunda

Aynı eşleşme uygulamanın "Nasıl işliyor?" sayfasında "CRISP-ML(Q) döngüsüne uyduk" başlığıyla durur; tanıtım turunun yedinci adımı bu bölümü vurgular (Şekil 4). Kartın üstünde ders notlarındaki cümle, altında projenin her aşamada yaptıkları yer alır.



Şekil 4. Tanıtım turunun yedinci adımı: "Nasıl işliyor?" sayfasındaki altı aşama vurgulanır; kartta Hafta 2 ders notlarındaki cümle ve projenin her aşamada yaptıkları.

Ders ilkelerine uyum listesi

Tablo 3, Hafta 1 ve Hafta 2 ders notlarında öne çıkan ilkeleri ve bu raporda nerede karşılandıklarını listeler.

Tablo 3. Ders ilkeleri ve bu projedeki karşılıkları.

Hafta	İlke	Karşılığı	Bölüm
Hafta 1	**YZ sistemi ≠ model**	Yapay zekâ platformun küçük bir parçası; asıl iş oylamada, arşivde ve arayüzde. YZ hiçbir zaman karar vermez, oy kullanmaz.	3
Hafta 1	**CRISP-ML(Q) döngüsü**	Proje altı aşamayla yürütüldü; her aşamanın kalite kontrolü var.	3
Hafta 1	**Teknik borç faiz işletir**	532 satırlık oylama dosyası üçe bölündü, üç kopya metin temizliği tek hatta birleşti, davranış testlerle korundu.	3, 10
Hafta 2	**YZ gerekli mi?**	Karar ağacı iki bileşen için de "kural yazın" dedi: basit kural işi görüyor, etiketli veri yok.	4
Hafta 2	**İş hedefi → karar → görev**	Tehdit: engelle ya da yayınla (ikili sınıflandırma). Bölüm: konuyu nereye koyalım (çok sınıflı, Lab 2'deki talep yönlendirmenin aynısı).	4
Hafta 2	**Doğruluk tuzağı, eşik bir iş kararıdır**	Yanlış alarm sansür demek: F0.5 ve koruyucu metrik olarak duyarlılık. Dengesiz bölümlerde makro F1.	4, 9
Hafta 2	**Baseline olmadan sayı anlamsız**	Rastgele, çoğunluk sınıfı ve naif anahtar kelime aynı sette ölçüldü.	9
Hafta 2	**Kısıtlar ve paydaşlar en başta**	Ücretsiz, dış API yok, anında, açıklanabilir; kişisel bilgiler yalnızca sahibine görünür.	4
Hafta 2	**Tek sayfalık kanvas ve ön-otopsi**	İki bileşen için sekiz kutu dolduruldu; riskler ve önlemleri raporda.	4
Hafta 2	**Lab 2 çıktıları**	Veri özeti, baseline tablosu, karışıklık matrisi, üç hata örneği, kural modülü ve testleri.	9
Hafta 2	**YZ kullanım beyanı**	Teknik raporda.	Beyan
Desenler	**Yedi başlık: SOLID'den anti-desenlere**	Her başlık kodda adıyla karşılık buldu; gereksiz desen bilerek eklenmedi.	10

4 Problem çerçeveleme

Platformda "akıllı" davranması gereken iki bileşen vardır: her mesajın gönderilmeden önce tehdit içerip içermediğine karar veren **tehdit denetimi** ve yeni bir konunun hangi bölüme ait olduğunu öneren **bölüm önerisi**. Hafta 2'de işlendiği gibi ikisi için de önce "YZ gerekli mi?" sorusu soruldu. İkisinde de cevap "önce kural" oldu: basit bir kural işi görüyor, etiketli Türkçe veri yok ve son kararı zaten insanlar veriyor. Kural bir yenilgi değildir; ileride bir modelin geçmesi gereken temel çizgidir.

Tek sayfalık problem tanım kanvası

Tablo 4. Hafta 2 problem tanım kanvası (L. Dorard'ın Machine Learning Canvas'ından uyarlanmıştır).

Kutu	Tehdit denetimi	Bölüm önerisi
1. İş hedefi ve değer	Tehdidi durdurmak, başka hiçbir sözü durdurmamak (sansür yok).	Konunun doğru bölüme düşmesi, çünkü oy hakkı bölümü takip edenlerindir; yanlış bölüm yanlış seçmen demektir.
2. Karar ve eylem	Her mesaj gönderilirken: engelle ya da yayınla. Engellenen cümle kullanıcıya gösterilir.	Öneri yazılırken bölüm önerilir ve 0–100 uygunluk puanı gösterilir; seçimi öneren yapar, hiçbir öneri engellenmez.
3. ML görevi	İkili sınıflandırma: metin → tehdit / değil.	Çok sınıflı sınıflandırma: metin → 11 ana bölümden biri.
4. Veri	60 cümlelik etiketli set (20 tehdit, 40 değil), yazılı etiket kılavuzuyla. Kişisel veri yok.	Demo verisindeki 63 konu ve bölümlerin anahtar kelime sözlükleri.
5. Metrikler	F0.5: kesinliğe ağırlık verir, çünkü yanlış alarm sansür demektir. Koruyucu metrik: duyarlılık.	Makro F1: bölümler dengesiz olduğu için her bölüme eşit ağırlık. Koruyucu: hiçbir öneri engellenmez.
6. Temel çizgi	Rastgele (oranla), çoğunluk sınıfı, naif anahtar kelime.	Rastgele (oranla), çoğunluk sınıfı.
7. Kısıtlar	Ücretsiz, dış API yok, anında yanıt, açıklanabilir.	Ücretsiz, anında, açıklanabilir: puanın gerekçesi yazılır.
8. Riskler ve başarı tanımı	Kaçan tehdidi topluluk oylamayla gizleyebilir (insan döngüde). Yanlış alarmda kişi sözünü hiç söyleyemez; bu yüzden F0.5. Başarı: naif yöntemi açık farkla geçmek.	Yanlış bölüm önerisi kullanıcı tarafından düzeltilebilir. Başarı: temel çizgileri açık farkla geçmek.

Karar, tahmin ve eylem

Hafta 2'nin "model tahmin eder, insanlar ve sistemler karar verir" ilkesine sadık kalındı. Tehdit denetimi bir tahminde bulunur ama içeriği silmez; yalnızca gönderimi durdurur ve nedenini gösterir, kullanıcı cümlesini yeniden yazabilir. Bölüm önerisi ise yalnızca bilgi verir. Platformdaki hiçbir yapay zekâ bileşeni oy kullanamaz; her kalıcı karar bir oylamadır.

Çerçeveleme hunisi

Hafta 2'nin hunisi belirsiz bir isteği adım adım ölçülebilir bir göreve daraltır; huniden geçemeyen bir istek henüz bir YZ projesi değildir. İki bileşen de huninin sonuna kadar indi (Tablo 5). Bölüm önerisi, Lab 2'deki belediye talep yönlendirme vakasıyla aynı biçimdedir: metin girer, K birimden

biri çıkar, birimler dengesizdir, ölçüt makro F1'dir ve ilk çözüm bir anahtar kelime kuralıdır.

Tablo 5. Çerçeveleme hunisi: iş hedefinden ML görevine.

Basamak	Tehdit denetimi	Bölüm önerisi
İş hedefi	Tartışma sansürsüz ama güvenli olsun.	Her konu doğru seçmene ulaşsın.
İş sorusu	Tartışmayı ne bozar? Gerçek tehdit; hakaret ve sert eleştiri değil.	Oy hakkı kimde? Bölümü takip edende; yanlış bölüm yanlış seçmen demek.
Karar	Bu mesaj yayımlansın mı?	Bu konu hangi bölüme konsun?
Tahmin	Mesaj gerçek bir tehdit mi?	Konunun ait olduğu bölüm ve uygunluk puanı.
ML görevi	İkili sınıflandırma.	Çok sınıflı sınıflandırma (11 ana bölüm).
Veri ve etiket	60 cümle, yazılı etiket kılavuzu.	63 konu, bölüm etiketi demo verisinden.

Paydaşlar ve ödünleşimler

Hafta 2'nin uyarısıyla paydaşlar ilk aşamada masaya oturtuldu: herkes başka bir şey ister ve ödünleşimler yazılı bir karara bağlanmalıdır. Kurultay'da bu kararlar Yayın İlkeleri'nde yazılıdır ve topluluk oylamayla değiştirebilir (Ek A).

Tablo 6. Paydaşlar, istekleri ve ödünleşim kararları.

Paydaş	İstediği	Ödünleşim kararı
Çoğunluktaki üyeler	Hızlı karar	Topluluk Oylaması salt çoğunlukla; sonuç kesinleşince oylama erken kapanır.
Azınlıktaki bölümler	Ezilmemek	Kurulda eşit temsil ve 3/5; katılmayanların kalıcı azınlık görüşü.
Yazan üye	Sözünün engellenmemesi	Tek yasak gerçek tehdit; metrik F0.5, yanlış alarm en aza indirilir.
Hedef alınabilecek üye	Güvenlik	Açık tehdit kalıpları engellenir; kaçanı topluluk oylamayla gizleyebilir.
Kurumlar	Kamuoyunu duymak, katılmak	Resmî açıklama ve tepki verir; oy kullanamaz, gizleme öneremez.
Ders yürütücüsü	İsteklerin karşılanması, yönteme uyum, kolay inceleme	Tanıtım turu, tek tıkla başlatıcı, ölçüm tabloları ve bu rapor.

Kısıtlar

Hafta 2'de vurgulandığı gibi kısıtlar model seçimini mühendisin yerine yapar. Kurultay'ın kısıtları baştan yazıldı ve büyük modelleri daha ilk aşamada masadan kaldırdı (Tablo 7).

Tablo 7. Kısıtlar ve tasarıma etkileri.

Kısıt	Bu projede	Sonucu
Bütçe	0 ₺; ücretli servis ya da API yok	Bulut dil modelleri kullanılmadı; isteğe bağlı model yalnızca yerel ve ücretsiz.
Donanım ve ortam	Sıradan bir Windows bilgisayar, GPU yok; telefon tarayıcısı	Kural tabanlı bileşenler; tek dosyalık SQLite; telefonda PWA.

Gecikme	Mesaj gönderilirken, kullanıcı beklemeden	Kural anında sonuç verir; ağ çağrısı yoktur.
Gizlilik ve KVKK	Adres ve doğum tarihi istenir	Yalnızca sahibine görünür; şifre bcrypt; Açık Arşiv'e kişisel veri yazılmaz.
Yasal ve etik	Sansür kararı gerekçesiz olamaz	Engellenen cümle kullanıcıya gösterilir; uygunluk puanının gerekçesi yazılır.
Zaman	Bir dönem	Önce uçtan uca çalışan basit çözüm, sonra ölçüm ve iyileştirme.

Üç katmanlı metrik ve eşik

Hafta 2'ye göre iş metriği, ürün metriği ve model metriği birbirine bağlanmalıdır. Tehdit denetiminde **iş metriği**, tartışmanın sansürsüz ama güvenli kalmasıdır: yanlışlıkla engellenen meşru mesaj sayısı ve yayımlanan tehdit sayısı. **Ürün metriği**, topluluğun tehdit gerekçesiyle gizlediği mesajlar (kuralın kaçırdıkları) ve engellenen mesajların yeniden yazılarak gönderilme oranıdır; bunlar ancak gerçek kullanımda anlamlıdır ve demo verisinde ölçülmedi. **Model metriği** F0.5'tir; koruyucu metrik olarak duyarlılık her ölçümde ayrıca raporlanır. Bunun nedeni Goodhart yasasıdır: yalnızca F0.5 hedeflenseydi kural, birkaç kesin kalıp dışında hiçbir şeyi yakalamayarak kesinliği şişirebilirdi.

Eşik bir iş kararıdır. Yanlış alarmın (YP) bedeli, kişinin sözünü hiç söyleyememesidir: sansürdür ve platformun varlık nedenine aykırıdır. Kaçan tehdidin (YN) bedeli ise geri alınabilir: mesaj yayımlanır ama topluluk gizleme önerisiyle kaldırabilir ve kaydı kalır. YP, YN'den pahalı olduğu için kesinliğe ağırlık veren $\beta = 0{,}5$ seçildi. Kuralın "eşiği" iki koşulun birlikte aranmasıdır: şiddet fiili ve hedef. Tek koşul yetseydi duyarlılık artar ama yanlış alarm da artardı; naif anahtar kelime yöntemi bunu gösterir (19 yanlış alarma karşı 2, Bölüm 9).

Ön-otopsi

Klein'ın (2007) yönteminde ekip, projenin altı ay sonra başarısız olduğunu varsayar ve nedenlerini yazar; olasılığı ve etkisi yüksek olanlar için bugünden önlem alınır. Kurultay için yazılan nedenler ve önlemleri Tablo 8'dedir.

Tablo 8. Ön-otopsi: "Altı ay sonra Kurultay başarısız oldu, çünkü…"

Neden	Olasılık	Etki	Önlem
Kural meşru eleştiriyi tehdit sandı, üyeler sansürden kaçtı.	Orta	Yüksek	F0.5; iki koşullu kural; engellenen cümle gösterilir, yeniden yazılabilir.
Kalabalık bir bölüm küçük bölümleri ezdi.	Orta	Yüksek	Kurulda eşit temsil, 3/5, kalıcı azınlık görüşü.
Oy emanetleri birkaç kişide toplandı.	Orta	Yüksek	Kişi başı en fazla 5 oy; kurulda emanet kullanılmaz.
Kayıtlar sessizce değiştirildi, güven kayboldu.	Düşük	Yüksek	SHA-256 hash zinciri; herkes defteri indirip doğrulayabilir.
Kural örtük tehditleri yakalayamadı.	Yüksek	Orta	Topluluk gizleyebilir; ölçüm tablosu, bir modelin geçmesi gereken temel çizgidir.
Demo hocanın bilgisayarında açılmadı.	Orta	Yüksek	Tek tıkla başlatıcı; paket, derleme ve demo verisi kendiliğinden.
Ücretli bir servis kesildi ya da fatura çıktı.	Düşük	Yüksek	Dış servis yok; her şey yerel ve ücretsiz.

Proje konusunun altı işareti

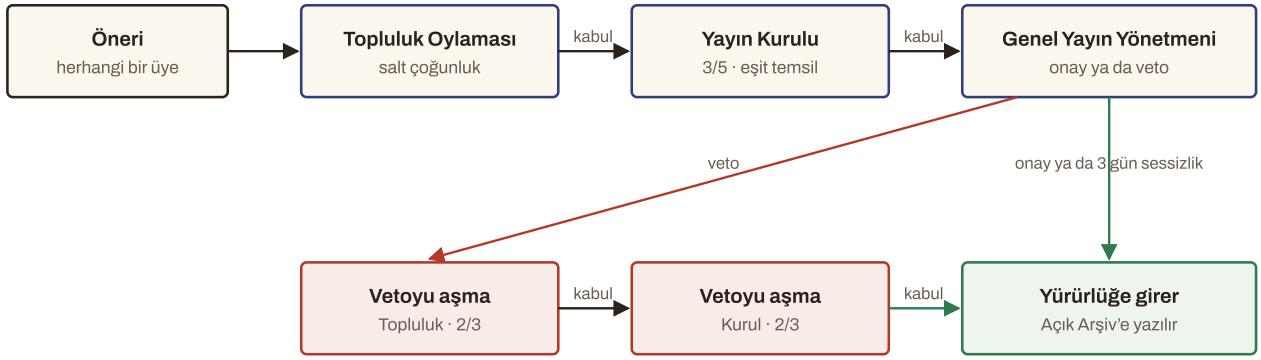
Hafta 2'nin iyi bir proje konusu için verdiği altı işaretin hepsi Kurultay'da vardır; konu, derste teşvik edilen "Türkçe veri ve toplumsal fayda" çizgisindedir.

Tablo 9. İyi bir proje konusunun altı işareti.

İşaret	Kurultay
Veri bugün erişilebilir	Etiketli setler projenin içinde; izin beklenmedi.
Gerçek bir karar var	Mesaj yayımlansın mı, konu hangi bölüme konsun?
Baseline kurulabilir	Rastgele, çoğunluk sınıfı, naif anahtar kelime.
Ölçülebilir	Yazılı etiket kılavuzu; F0.5 ve makro F1.
Bir döneme sığar	Uçtan uca çalışıyor: veri, kural, arayüz, dağıtım, izleme.
Etik ve KVKK yönetilebilir	Kişisel bilgiler yalnızca sahibine; arşive yazılmaz.

5 Karar düzeni

Platformda her şey bir *süreç* olarak başlar: gündem önerisi, alt konu, mesaj gizleme, konu kaldırma ya da düzenleme, uzlaşma ve ilke değişikliği. Sürecin türü hangi aşamalardan geçeceğini belirler. Şekil 5 en uzun yolu, yani Yayın İlkeleri'nin değiştirilmesini gösterir.



Herhangi bir aşamada red çıkarsa öneri düşer. Gündem, alt konu ve uzlaşma önerileri Topluluk Oylaması'nda; gizleme, kaldırma ve düzenleme Yayın Kurulu'nda sonuçlanır.

Şekil 5. İlke önerisinin yolu. Topluluk Oylaması Temsilciler Meclisi'ne, Yayın Kurulu Senato'ya, Genel Yayın Yönetmeni başkana karşılık gelir; yönetmenin vetosu son söz değildir.

Tablo 10. ABD yasama sistemi ile Kurultay'ın karar düzeni.

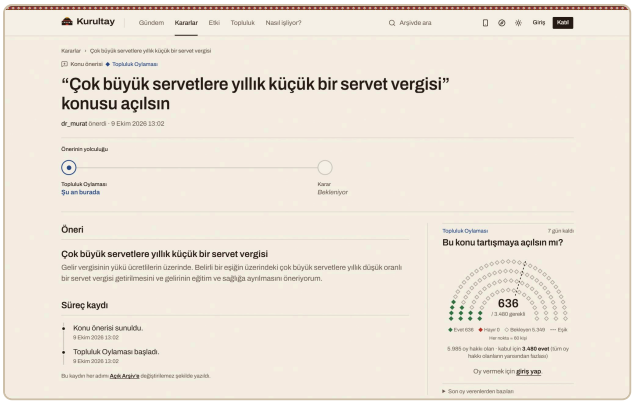
ABD	Kurultay
Temsilciler Meclisi	Topluluk Oylaması
Senato (eyalet başına 2 senatör)	Yayın Kurulu (bölüm başına 2 kurul üyesi)
Başkan: imza ya da veto	Genel Yayın Yönetmeni: onay ya da veto
Vetonun 2/3 ile aşılması	Vetoyu aşma oylaması, iki aşamada da 2/3
Filibuster / 60 oy kuralı	Yayın Kurulu'nda 3/5 şartı
Basit karar · ortak karar · yasa	Gündem önerisi · gizleme ve düzenleme · ilke önerisi
1. Değişiklik (tek istisna: gerçek tehdit)	Tehdit dışında sansür yok
Özgür basının denetim işlevi	Kurum hesapları ve Etki raporu

Eşikler

n kişilik bir heyette kabul için gereken en az "evet" sayısı:

$$\text{salt} = \lfloor n/2 \rfloor + 1 \quad \cdot \quad 3/5 = \lceil 3n/5 \rceil \quad \cdot \quad 2/3 = \lceil 2n/3 \rceil$$

Salt çoğunlukta n, oy verenlerin değil konuyla ilgili **bütün** üyelerin sayısıdır; oy kullanmamak da sonucu etkiler. Örneğin on bir bölümün hepsi iki koltuğunu doldurduğunda kurulda 22 üye olur ve 3/5 için 14 "evet" gerekir. Sonuç kesinleştiği anda, yani kalan oylar sonucu artık değiştiremeyecekken oylama süresini beklemeden kapanır. Oylar kesindir, değiştirilemez.



Şekil 6. Bir gündem önerisinin karar sayfası: önerinin yolculuğu, Topluluk Oylaması'nın yarım dairesi ve oy düğmeleri.



Şekil 7. Topluluk Oylaması'ndan geçen bir ilke önerisi Yayın Kurulu aşamasında; kurul gerçek sayısıyla, kişisel oylarla oylar.

Roller ve seçimler

Tablo 11. Platformdaki roller.

Rol	Nasıl edinilir	Yetkisi	Sınırı
Üye	Kayıt olarak	Önerir, tartışır, oy verir, aday olur	Taşıyabileceği oy en fazla 5
Uzman	Hesap türü	Üyenin bütün yetkileri, rozetle görünür	Oyu diğerleriyle eş ağırlıkta
YZ Analist	Sistem hesabı	Tartışmayı özetler, uzlaşma taslağı çıkarır	Oy veremez, aday olamaz, giriş yapılamaz
Kurum hesabı	Doğrulanmış bakanlık ya da komisyon	Resmî açıklama ve resmî tepki verir	Oy veremez, gizleme öneremez
Yayın Kurulu üyesi	Bölüm üyelerinin desteğiyle	Önerileri ikinci aşamada oylar	Emanet kullanamaz, kişisel oy verir
Genel Yayın Yönetmeni	Tüm üyelerin desteğiyle	İlke önerilerini onaylar ya da veto eder	Vetosu 2/3 ile aşılır; 3 gün sessizlik onay sayılır

Görevliler “sürekli destek” usulüyle seçilir: bölüm üyeleri koltuk sayısı kadar adayı destekler, en çok desteklenenler görevdedir. Destek her an geri çekilebilir ve sonuç anında yeniden hesaplanır; böylece güvenini kaybeden bir görevli dönem sonu beklenmeden yerinden edilebilir.

6 Azınlığın korunması, sansür ilkesi ve oy emaneti

Salt çoğunluk hızlı karar verir ama azınlığı ezebilir. Ödevdeki “çoğunluk azınlığı ezebilir; bunu engellemek için ne yapılabilir?” sorusu dört mekanizmayla yanıtlandı:

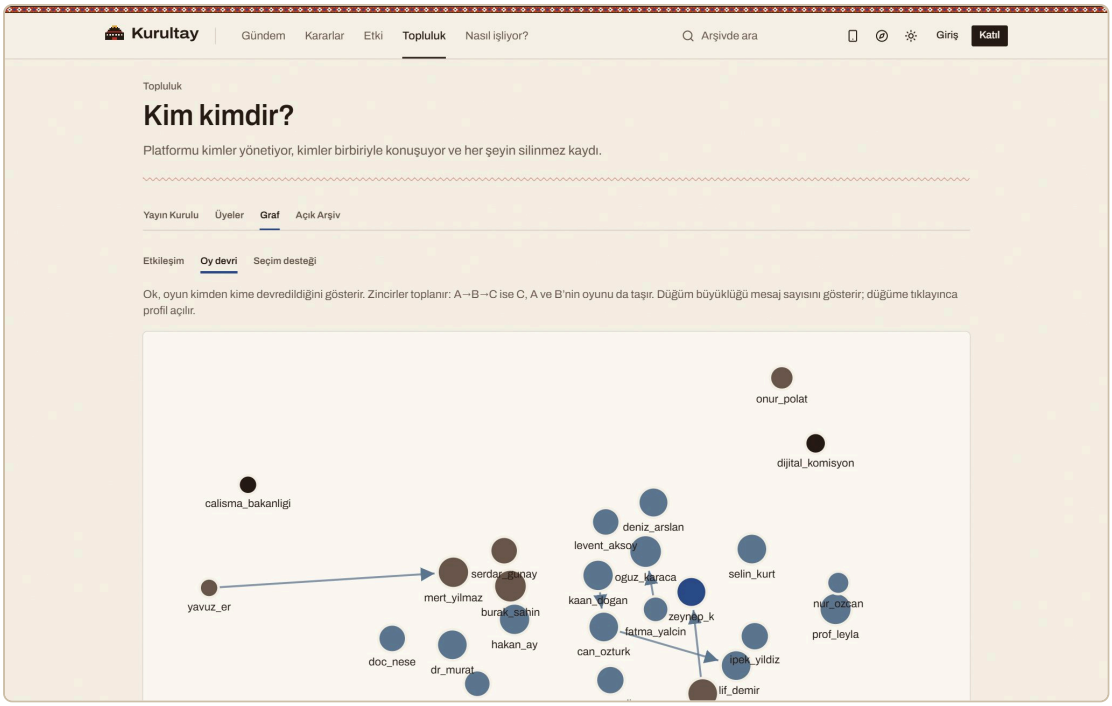
1. **Eşit temsil.** Yayın Kurulu’nda her ana bölüm, üye sayısından bağımsız olarak iki koltukla temsil edilir; kalabalık bir bölüm küçük bir bölümü kurulda ezemez.
2. **Nitelikli çoğunluk.** Kurulda kabul için 3/5 gerekir; 2/5’lik bir azınlık bir öneriyi durdurabilir.
3. **Kalıcı azınlık görüşü.** Uzlaşmaya katılmayanlar gerekçelerini yazar; bu metin uzlaşmanın yanında kalıcı olarak durur ve kurumlara uzlaşmayla birlikte iletilir, tıpkı yüksek mahkemelerdeki karşı oy yazıları gibi.
4. **Oy emanetinde tavan.** Bir kişi en fazla beş oy taşıyabilir; oy toplayıp platformu tek başına yöneten biri çıkamaz.

Sansür ilkesi

ABD Anayasası’nın Birinci Değişikliği örnek alındı: hakaret dahil her ifade serbesttir. Tek istisna, ABD Yüksek Mahkemesi’nin *gerçek tehdit* tanımıdır (Virginia v. Black, 2003; Counterman v. Colorado, 2023). Denetim yanlış alarm vermeyecek şekilde tasarlandı: bir ifade ya açık bir tehdit kalıbı içeriyorsa ya da aynı cümlede birinci tekil şahıs şiddet fiiliyle bir hedef birlikte geçiyorsa tehdit sayılır. Böylece “YZ insanlığı öldürür mü?” gibi bir tartışma başlığı engellenmez. Mesajlar düzenlenemez ve silinemez; bir mesajın gizlenmesi bile Topluluk Oylaması ve Yayın Kurulu’ndan geçen bir öneri gerektirir ve gizlenen mesajın kaydı arşivde kalır.

Oy emaneti algoritması

Oy emaneti bölüm bazında verilir ve zincirleme çalışır. A oyunu B’ye, B de C’ye emanet etmişse, C oy verdiğinde henüz oy vermemiş B ve A’nın oyları da C’ye geçer. Zincir, kendisi zaten oy vermiş birine ulaşınca durur; böylece herkes istediği an emaneti beklemeden kendi oyunu kullanabilir. Algoritma emanet grafiğinde oy verenden geriye doğru genişlik öncelikli arama (BFS) yapar; ziyaret edilen düğümler işaretlendiği için döngülü emanetler (A→B→A) sonsuz döngüye girmez. Bir kişi farklı bölümlerde farklı kişilere emanet vermişse oylanan konuya en yakın alt bölümdeki emanet geçerlidir. Yayın Kurulu oylamalarında emanet kullanılmaz, çünkü temsilcinin oyu kişiseldir.



Şekil 8. Topluluk grafı, oy emaneti katmanı: oklar emanetin yönünü gösterir. Aynı sayfada etkileşim (kim kime yanıt verdi) ve seçim desteği katmanları da çizilir; ödevdeki “insanları grafta tut” isteği.

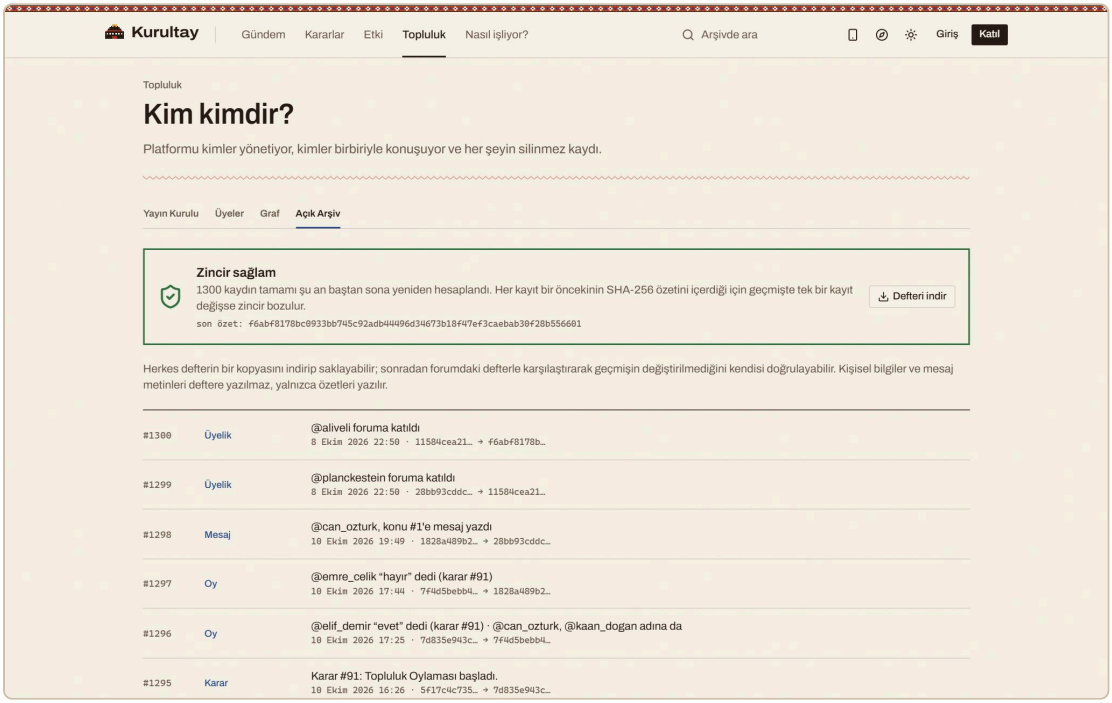
7 Şeffaflık ve hesap verebilirlik

Açık Arşiv: hash zinciri

Ödevdeki “dağıtık defter” isteği Açık Arşiv ile karşılanır. Her olay (öneri, oy, aşama geçişi, mesaj özeti, kurum tepkisi) bir önceki kaydın hash’ini içeren yeni bir kayıt olarak yazılır:

$$\text{hash}_n = \text{SHA-256}\,(\,\text{hash}_{n-1} \mid \text{zaman} \mid \text{tür} \mid \text{veri}\,)$$

İlk kaydın önceki hash’i 64 sıfırdır. Doğrulama zinciri baştan sona yeniden hesaplar; ilk uyuşmayan kayıt değişikliğin yapıldığı yeri gösterir. Geçmişteki tek bir kayıt değiştirilirse ondan sonraki bütün hash’ler tutmaz hâle gelir. Zincir her açılışta doğrulanır ve herkes defterin tamamını indirip kendi kopyasında kontrol edebilir; kopyalar çoğaldıkça denetim de dağıtık hâle gelir. Kişisel bilgiler ve gizlenen mesajların metni deftere yazılmaz, yalnızca metnin hash’i yazılır; arşiv hem doğrulanabilir hem gizliliğe saygılıdır.



Şekil 9. Açık Arşiv: zincirin durumu, son özet ve her kaydın önceki ve kendi hash’i. Sayfadan defterin tamamı indirilebilir.

Kurum hesapları ve Etki raporu

Bakanlıklar ve meclis komisyonları doğrulanmış hesaplarla katılır; resmî açıklama yazabilir ve kamuoyuna danışmak için gündem önerebilirler. Ancak oy kullanamaz, aday olamaz, oy emaneti alamaz ve hiçbir içeriğin gizlenmesini öneremezler: devlet tartışmaya katılabilir ama tartışmayı yönlendiremez. Uzlaşmayla kapanan her konuya kurumlar dört resmî tepkiden birini verir: *İnceleniyor*, *Gündeme alındı*, *Uygulandı* ya da *Gerekçeli ret*. Tepkiler silinmez; bir kurum tutum değiştirirse eskisi de geçmişiyle görünür. Etki raporu platformun asıl sorusunu cevaplar: topluluğun fikirleri karar vericilere ulaşıyor mu?



Şekil 10. Etki raporu: uzlaşılan fikirlerin kurumlardaki yolculuğu ve her konuya verilen resmî tepkiler. Yanıt vermemek de kayda geçer.

8 Yapay zekâ bileşenleri

Platformdaki yapay zekâ karar vermez, kararlara yardım eder; kullanımı tamamen ücretsizdir ve hiçbir dış servise veri gönderilmez.

YZ Analist

YZ Analist forumda `yz_bilirkisi` adıyla görünen bir üyedir ve ödevdeki "bazı kullanıcılar API ile bağlı yapay zekâ olabilir" isteğini karşılar. Uzun bir tartışmayı özetler, birden çok kişinin kullandığı ortak kavramları çıkarır, katılma ve itiraz işaretlerini sayar ve üyelerin düzenleyebileceği bir uzlaşma taslağı hazırlar.

- **Kural tabanlı çıkarımsal özet (varsayılan).** Cümleler, içerdikleri ortak kavramların puanına göre sıralanır; kavram puanı o kavramı kullanan *farklı kişi* sayısıdır, çünkü tek kişinin tekrarı fikir birliği sayılmaz. En iyi cümleler farklı seslerden seçilir.
- **Yerel dil modeli (isteğe bağlı).** Bilgisayarda ücretsiz Ollama kuruluysa özeti yerel bir model yazar. Model yanıt vermezse kural tabanlı özete düşülür (Cascade); özet hiçbir zaman boş kalmaz.
- **Sınırlar.** Oy kullanamaz, aday olamaz, kendisine oy emanet edilemez; şifresi geçersiz bir değer olduğu için hesaba kimse giriş yapamaz.

Tasarım açısından YZ Analist dört desenin birleşimidir: özetleyiciler ortak bir arayüzü uygulayan *Strategy*'lerdir ve bir *Registry*'de durur; Ollama'nın HTTP arayüzü bu arayüze bir *Adapter* ile uyarlanır; dış dünyaya açılan tek kapı ise `ozetiPaylas` *Facade*'ıdır. Yeni bir model eklemek yeni bir kayıt eklemektir, mevcut kod değişmez.

Tehdit tespiti

Metin önce ortak Türkçe ön işleme hattından geçer (büyük I/İ'yi doğru küçültme, işaret ve boşluk temizliği). Ardından iki kural uygulanır: açık tehdit kalıpları ("seni bulacağım", "canına okuyacağım" gibi) ve şiddet fiili kökü ile birinci tekil şahıs gelecek ya da geniş zaman ekinin birleşimini arayan bir düzenli ifade ("öldür-ürüm", "kes-eceğim"). İkinci kuralda aynı cümlede bir hedef zamirinin de ("seni", "aileni") geçmesi gerekir. Engellenen cümle kullanıcıya tek başına gösterilir, böylece karar açıklanabilir olur.

Ontoloji ve uygunluk raporu

Konular 11 ana ve 8 alt bölümden oluşan bir ağaçta sınıflandırılır (Composite). Her bölümün anahtar kelimeleri vardır. Bir öneri yazıldığında metin normalleştirilir ve bölümün kavramlarıyla ne kadar örtüştüğü 0–100 arasında puanlanır; daha uygun bir bölüm varsa o da önerilir, aynı bölümde %90'dan fazla benzeyen bir başlık varsa "benzer konu var" notu düşülür. Denetimler bir sorumluluk zinciri (Chain of Responsibility) olarak sıralanır. Rapor hiçbir öneriyi engellemez; karar oylamaya kalır.

9 Ölçüm ve değerlendirme

İki kural tabanlı bileşen, temel çizgilerle aynı veri üzerinde `npm run olcum` komutuyla ölçülür. Sonuçlar uygulamanın "Nasıl işliyor?" sayfasında her açılışta yeniden hesaplanarak da gösterilir. Bu bölüm Lab 2 raporunun biçimini izler: veri özeti, temel çizgi tablosu, karışıklık matrisi ve hata örnekleri.

Veri özeti

Tehdit denetimi: ekibimizin yazılı etiket kılavuzuyla etiketlediği 60 cümle; 20'si tehdit, 40'ı tehdit değil. Tehdit olmayanlar bilerek zor seçildi: sert eleştiri, hakaret, abartı, deyim ve tehdit alıntılayan cümleler. **Bölüm önerisi:** demo verisindeki 63 konu, 11 ana bölüm.

Tablo 12. Tehdit denetimi: temel çizgiler ve kural (60 cümle, pozitif sınıf = tehdit).

Yöntem	Doğruluk	Kesinlik	Duyarlılık	F1	F0.5	YP	YN
Rastgele (oranla)	%52	0,29	0,30	0,29	0,29	15	14
Çoğunluk sınıfı	%67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20
Naif anahtar kelime	%57	0,41	0,65	0,50	0,44	19	7
Kurultay kuralı	**%87**	**0,88**	**0,70**	**0,78**	**0,83**	**2**	**6**

Tablo 13. Bölüm önerisi: temel çizgiler ve kural (63 konu, 11 sınıf).

Yöntem	Doğruluk	Makro F1
Rastgele (oranla)	%21	0,15
Çoğunluk sınıfı	%19	0,03
Kurultay kuralı	**%68**	**0,69**

> Hiçbir tehdidi yakalamayan çoğunluk sınıfı bile %67 doğruluk alır. Doğruluk bu yüzden tek başına yanıltıcıdır; seçilen metrik F0.5'tir, çünkü bu platformda yanlış alarm bir sansür demektir.

Temel çizgi merdiveni

Hafta 2'nin merdiveni altı basamaklıdır: rastgele, çoğunluk sınıfı, basit kural, mevcut çözüm, basit ML ve karmaşık model. Bu projede ilk üç basamak ve Kurultay kuralı aynı sette ölçüldü. Bugün işi yapan bir insan moderatör ya da eski bir sistem olmadığı için dördüncü basamak yoktur. Basit ML ve karmaşık model basamakları ancak etiketli veri büyüdüğünde anlamlıdır; o gün bu tablolarla, aynı test setinde yarışacaklardır. Dersin kırmızı bayrak kontrolü de geçildi: kural, çoğunluk sınıfını iki bileşende de açık farkla geçiyor.

Karışıklık matrisi

Tablo 14. Tehdit denetimi karışıklık matrisi (Kurultay kuralı).

	Tahmin: tehdit	Tahmin: değil	Toplam
Gerçek: tehdit	14 (DP)	6 (YN)	20
Gerçek: değil	2 (YP)	38 (DN)	40
Toplam	16	44	60

Üç hata örneği

1. **"Arabana bomba koyacağım."** (kaçan tehdit). Örtük tehdit: şiddet fiili yok, hedef zamiri iyelik ekinin içinde. Kural yapısal olarak bu tür tehditleri göremez; altı kaçan tehdidin çoğu bu tiptedir.
2. **"Kafana sıkacağım."** (kaçan tehdit). Deyimsel şiddet: "sıkmak" fiili tek başına şiddet sözlüğünde yok. Sözlüğe eklemek "canımı sıkıyor" gibi masum kullanımlarda yanlış alarm üretir; F0.5'i düşüreceği için bilerek eklenmedi.
3. **"'Seni öldürürüm' diye yazan hesabı kınıyorum."** (yanlış alarm). Tehdit alıntılanmış ama kınanmış. Tırnak içini ayırt etmek kuralı karmaşıklaştırır; bu hata bir modelin çözmesi gereken türdendir.

Ölçüm kuraldaki gerçek bir hatayı da ortaya çıkardı: ünlüyle biten fiil kökleri ("bıçakla-rım", "parçala-yacağım") hiç yakalanmıyordu. Hata düzeltildi, bir birim testiyle korunmaya alındı ve F0.5 0,81'den 0,83'e çıktı.

> **Sınırlılıklar.** Etiketli set küçüktür ve ekibimizce yazılmıştır. Bölüm anahtar kelimelerini ve demo konularını da aynı ekip yazdığı için bölüm sonucu iyimserdir. Gerçek kullanımda iki kişinin bağımsız etiketlemesi ve gerçek kullanıcı konularıyla yeniden ölçüm gerekir; örtük tehditleri yakalayacak bir modelin önce bu tabloyu geçmesi gerekir.

Lab 2 kontrol listesi

Hafta 2'nin "bu haftanın çıktıları" listesindeki teknik maddeler bu projede şöyle karşılandı:

Tablo 15. Lab 2 çıktıları ve karşılıkları.

Çıktı	Durum	Nerede
Veri özeti	Var	Bu bölüm, "Veri özeti"
Aptal baseline'lar (rastgele, çoğunluk sınıfı)	Var	Tablo 12 ve 13
Kural baseline'ı modülde	Var	`tehdit.ts` · `uygunluk.ts`
Testler yeşil	15/15	`npm test`
Sabit test seti	Var	`etiketliVeri.ts` ; her ölçüm aynı veride
Karışıklık matrisi	Var	Tablo 14
Üç hata örneği	Var	Bu bölüm, "Üç hata örneği"

Problem tanım kanvası	İki bileşen için	Bölüm 4
YZ kullanım beyanı	Var	Rapor sonu

10 Tasarım desenleri ve kod kalitesi

Ders planındaki yedi başlığın her biri kodda bir karşılık buldu (Tablo 16). Ders örnekleri Python ile yazılıyor; desenler dilden bağımsız olduğu için platform TypeScript ile yazıldı ve aynı desenler aynı adlarla uygulandı. Her desenin kullanıldığı yer kodda bir yorumla adıyla işaretlidir.

Tablo 16. Yazılım Tasarım Desenleri dersinin yedi başlığı ve platformdaki karşılıkları.

Ders başlığı	Platformdaki karşılığı	Dosyalar
Desen kavramı ve tarihçe	Her desen kodda adıyla işaretli; ekip içinde ortak sözlük: “aşamalar State ile yönetiliyor” demek yeterli.	`lib/*.ts başlık yorumları`
SOLID ilkeleri	Tek sorumluluk: 532 satırlık oylama dosyası süreç, oylama ve oy emaneti olarak üçe bölündü. Açık/Kapalı: yeni öneri türü ya da eşik eklemek mevcut kodu değiştirmez.	`surec.ts · oylama.ts · devir.ts`
Yaratımsal desenler	Singleton: tek veritabanı bağlantısı. Registry + Factory: öneri türleri ve YZ özetleyicileri kayıt defterinden seçilir.	`db.ts · surec.ts · yz.ts`
Yapısal desenler	Facade: YZ Analist’in tek kapısı. Adapter: Ollama API’si özetleyici arayüzüne uyarlanır. Proxy: veritabanı ilk kullanımda açılır. Composite: bölüm ağacı. Decorator: kalabalık görünümü gerçek sayımı sarar.	`yz.ts · db.ts · ontoloji.ts · oylama.ts`
Davranışsal desenler	State: karar aşamaları. Strategy: eşik hesapları. Chain of Responsibility: uygunluk denetimi. Command: her öneri geçmişi tutulan bir süreç kaydı. Memento: düzenlenen konunun eski hâli.	`surec.ts · kurallar.ts · uygunluk.ts`
YZ ve veriye özgü desenler	Cascade: önce yerel dil modeli, yanıt yoksa kural. Heuristic Benchmark: kural tabanlı temel çizgi ve ölçüm. Pipeline: tek Türkçe ön işleme hattı. Explainable Predictions: uygunluk puanı gerekçesiyle yazılır.	`yz.ts · olcum.ts · metin.ts`
Anti-desenler	Giderilenler: God Object, üç kez kopyalanmış metin normalleştirme, uzun switch zincirleri. Bilerek eklenmeyenler: Builder, Prototype, Flyweight, Bridge, Visitor, Mediator (altın çekiç olurdu).	`npm test · birim testleri`

State: karar aşamaları

Her süreç türü bir aşama listesiyle kayıt defterine (Registry) kaydedilir: örneğin ilke önerisi `uyeler → temsilciler → yonetici`, veto hâlinde `veto_uyeler → veto_temsilciler`. Bir oylama kabulle bitince süreç bir sonraki duruma geçer, red ile kapanır, veto gelirse vetoyu aşma durumlarına yönlendirilir. Her geçiş sürecin geçmişine ve Açık Arşiv’e yazılır. Yeni bir öneri türü eklemek, yeni bir kayıt eklemektir (açık/kapalı ilkesi).

Giderilen anti-desenler

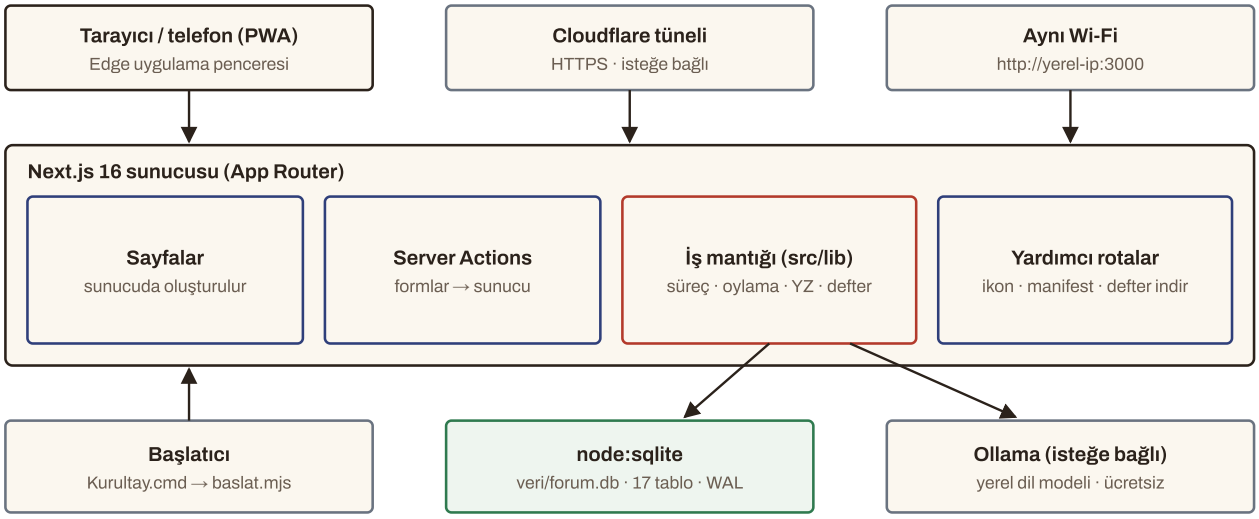
İlk sürümde 532 satırlık tek bir oylama dosyası her şeyi yapıyordu (God Object); süreç motoru, oylama sayımı ve oy emaneti olarak üç modüle bölündü. Türkçe metin normalleştirme üç ayrı yerde kopyalanmıştı; tek bir ön işleme hattında (Pipeline) birleşti. Uzun `switch` zincirleri kayıt defterleriyle değiştirildi. Builder, Prototype, Flyweight, Bridge, Visitor ve Mediator bilerek kullanılmadı: bu platformda çözdükleri bir sorun yok. Dersin de vurguladığı gibi desen bir amaç değil araçtır; yalnızca desen olsun diye eklemek “altın çekiç” anti-desenine düşmek olurdu.

Testler ve davranışın korunması

Karar motoru 15 birim testiyle korunur (`npm test`); testler boş bir geçici veritabanında çalışır, gerçek veriye dokunmaz. Testler özellikle demonun hiç geçmediği yolları sınar: salt çoğunlukta oy vermeyenlerin hesaba katılması, sonucun kesinleşince erken kapanması, kurulun ve yönetmenin olmadığı durumda aşamaların atlanması, vetonun iki aşamada 2/3 ile aşılması, yönetmenin süresinin dolması, emanet zincirinin tavanı ve Açık Arşiv'de tek bir değişikliğin yakalanması. Yeniden düzenleme davranışı değiştirmedi: demo verisi tekrarlanabilir olduğu için düzenlemeden önce ve sonra ayrı ayrı üretilip karşılaştırıldı; 91 karar süreci, 505 oy ve 1.300 arşiv kaydı birebir aynı çıktı.

11 Mimari ve teknik yapı

Kurultay, Next.js 16 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS ve tek dosyalık bir SQLite veritabanı üzerine kuruludur. Sayfalar sunucuda oluşturulur; formlar Server Actions ile doğrudan sunucu fonksiyonlarını çağırır, bu yüzden ayrı bir REST katmanı yoktur. İş mantığı `src/lib/` altında arayüzden bağımsız modüllerde durur; veritabanına erişen modüller `server-only` ile işaretlidir ve tarayıcıya hiçbir zaman gönderilmez. Kod 130 dosya ve yaklaşık 12.000 satır TypeScript'ten oluşur.



Şekil 11. Bileşenler. Masaüstünde başlatıcı sunucuyu açar ve Kurultay'ı uygulama penceresinde gösterir; telefon aynı Wi-Fi'dan ya da ücretsiz Cloudflare tüneliyle HTTPS üzerinden bağlanır.

Tablo 17. Başlıca modüller.

Modül	Görevi
surec.ts	Karar süreci motoru: öneri türleri, aşamalar, veto (State + Registry)
oylama.ts	Oylamaların sayımı, eşik kontrolü, oy verme, erken kapanma
devir.ts	Oy emaneti zinciri ve tavanı (BFS)
kurallar.ts	Yayın İlkeleri ve oylamayla değişen eşikler (Strategy)
tartisma.ts	Mesajlar, uzlaşma önerileri, azınlık görüşü
tehdit.ts	Tek içerik kısıtı: tehdit tespiti
uygunluk.ts · ontoloji.ts	Bölüm ağacı ve uygunluk raporu (Composite + Chain)
yz.ts	YZ Analist (Strategy + Registry + Adapter + Facade + Cascade)
metin.ts	Ortak Türkçe ön işleme hattı (Pipeline)
olcum.ts	Kuralların temel çizgilerle ölçümü
defter.ts	Açık Arşiv hash zinciri
etki.ts	Kurum tepkileri ve etki istatistikleri
secim.ts	Yayın Kurulu ve Genel Yayın Yönetmeni seçimi

gosterim.ts	Tanıtımdaki canlı gösterim ve senaryoları
graf.ts	Üye grafı ve kuvvet yönlü yerleşim
auth.ts	Oturum açma, kapama ve rol kontrolü

Veritabanı

Veriler Node'un yerleşik `node:sqlite` modülüyle tek bir dosyada (`veri/forum.db`) tutulur; ayrı bir veritabanı sunucusu gerekmez. Bağlantı açılırken yabancı anahtar denetimi ve eşzamanlı okuma için WAL günlük modu açılır. Şema ilk açılışta kendiliğinden kurulur ve 17 tablodan oluşur.

Tablo 18. Veri modeli.

Alan	Tablolar
Üyelik	`kullanicilar`, `oturumlar`, `takipler`
İçerik	`kategoriler`, `konular`, `konu_surumleri`, `mesajlar`, `serhler`
Karar süreci	`surecler`, `oylamalar`, `oylar`, `devirler`, `kural_degerleri`
Seçim	`adaylar`, `destekler`
Hesap verebilirlik	`kurum_tepkileri`, `defter`

Güvenlik

- Şifreler bcrypt ile 10 tur tuzlanarak saklanır; düz metin şifre hiçbir yerde tutulmaz.
- Oturum anahtarı 32 baytlık rastgele bir değerdir; çerez `httpOnly` ve `sameSite=lax`, 30 gün geçerlidir.
- Bütün sorgular parametreli hazır ifadelerle yazıldı; SQL enjeksiyonu önlenir.
- Adres ve doğum tarihi yalnızca hesabın sahibine gösterilir; kurum ve YZ hesaplarının oy, aday olma ve emanet yetkileri sunucu tarafında engellenir.
- Next.js başka adreslerden gelen form isteklerini reddeder; yalnızca yerel ağ adreslerine ve tünel alan adına (`*.trycloudflare.com`) açıkça izin verilmiştir.

Kalabalık görünümü

Demoda yaklaşık 30 hesap olduğu için arayüz, Topluluk Oylaması ve okunma sayılarını her kayda özgü sabit bir çarpanla binlere çevirerek gösterir (Decorator). Oranlar ve kabul eşiği korunur; oylama kuralları her zaman gerçek oylarla çalışır. Yayın Kurulu küçük bir heyet olduğu için gerçek sayısıyla gösterilir.

12 Arayüz ve tasarım dili

Arayüz, kurultayın toplandığı otağın içi gibi tasarlandı. Amaç, sıradan bir forum şablonundan ayrılan, ama okunurluğu bozmayan bir kimlikti. Bütün süslemeler kodla üretilir; ayrı bir resim dosyası yoktur.

Dört yön ve merkez

Eski Türkler yönleri renkle anardı: kuzey kara, güney kızıl, batı ak, doğu gök, merkez sarı (Karadeniz ve Akdeniz adları da buradan gelir). Arayüzün beş temel rengi bunlardır: zemin ak keçe, yazı kara, hayır oyu ve kilim kuşağı kızıl, merkezdeki öğeler (tündük, seçim vurgusu) sarı. Bölüm renkleri ise Anadolu kilimlerinin kök boyalarından gelir: çivit, yaşıl, al, mor, gül, kahve, boz.

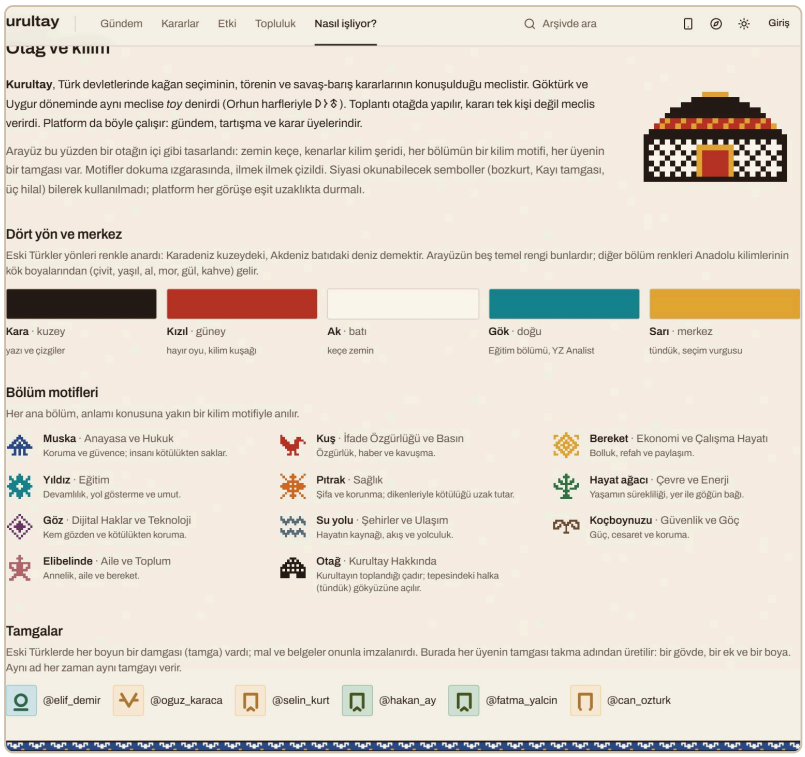
Kilim motifleri ve tamgalar

Her ana bölüm, anlamı konusuna yakın bir kilim motifiyle anılır (Tablo 19). Motifler dokuma ızgarasında ilmek ilmek tanımlanmıştır: kilimde her motif atkı ve çözgü ipliklerinin oluşturduğu ızgaradan çıkar, kodda da her motif bir karakter ızgarasıdır ve SVG'ye çevrilir. Eski Türklerde her boyun bir damgası (tamga) vardı; platformda da her üyenin tamgası takma adından üretilir: bir gövde, bir ek ve bir boya. Aynı ad her zaman aynı tamgayı verir. Haç, kanca ya da ok-yay birleşimi gibi dinî veya siyasi okunabilecek biçimler kümeye bilerek konmadı; aynı nedenle bozkurt, Kayı tamgası ve üç hilal gibi semboller kullanılmadı. Platform her görüşe eşit uzaklıkta durmalıdır.

Tablo 19. Bölüm motifleri ve anlamları.

	Motif	Bölüm	Anlamı
	**Muska**	Anayasa ve Hukuk	Koruma ve güvence; insanı kötülükten saklar.
	**Kuş**	İfade Özgürlüğü ve Basın	Özgürlük, haber ve kavuşma.
	**Bereket**	Ekonomi ve Çalışma Hayatı	Bolluk, refah ve paylaşım.
	**Yıldız**	Eğitim	Devamlılık, yol gösterme ve umut.
	**Pıtrak**	Sağlık	Şifa ve korunma; dikenleriyle kötülüğü uzak tutar.
	**Hayat ağacı**	Çevre ve Enerji	Yaşamın sürekliliği, yer ile göğün bağı.
	**Göz**	Dijital Haklar ve Teknoloji	Kem gözden ve kötülükten koruma.
	**Su yolu**	Şehirler ve Ulaşım	Hayatın kaynağı, akış ve yolculuk.
	**Koçboynuzu**	Güvenlik ve Göç	Güç, cesaret ve koruma.
	**Elibelinde**	Aile ve Toplum	Annelik, aile ve bereket.
	**Otağ**	Kurultay Hakkında	Kurultayın toplandığı çadır; tepesindeki halka (tündük) gökyüzüne açılır.

Örnek tamgalar: @elif_demir @oguz_karaca @selin_kurt @hakan_ay @can_ozturk @ayse_aydin @dr_murat



Şekil 12. “Nasıl işliyor?” sayfasındaki tasarım dili bölümü: otağ, dört yön renkleri, bölüm motifleri ve tamgalar.



Şekil 13. Konu sayfası: varılan uzlaşma, kurumların tepkisi, tartışma ve yan sütunda süren oylamalar.



Şekil 14. Gece teması: kara keçe zemin; boyalar koyu zeminde okunacak kadar açılır.

Telefonda

Arayüz telefona göre düzenlenir: alt menü, tek sütun ve dokunmaya uygun düğmeler. Geniş tablolar kendi içinde yatay kayar; sayfa yana kaymaz.



Şekil 15. Ana sayfa.



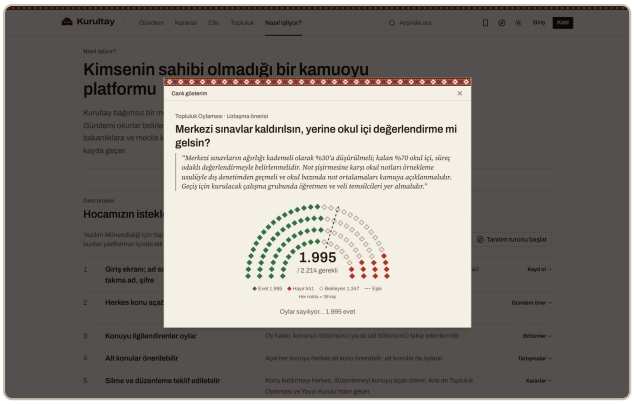
Şekil 16. Konu sayfası.



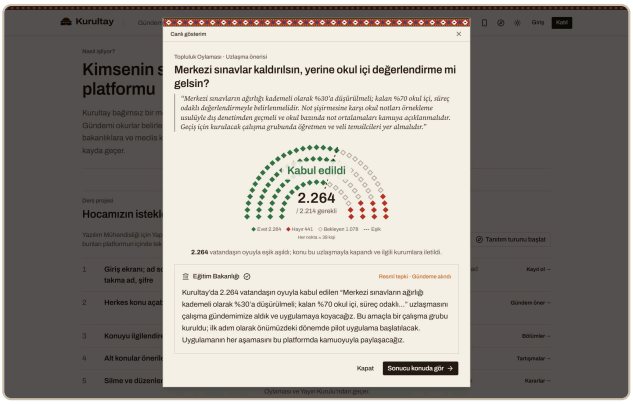
Şekil 17. Oylama.

Tanıtım turu ve canlı gösterim

Dokuz adımlık tanıtım turu ödevin köşetaşı isteklerini ve dersin yöntemine (CRISP-ML(Q), tasarım desenleri) uyumu sayfa sayfa gezerek gösterir ve kapanışta bütün isteklerin listesini verir. Turun sonunda **canlı gösterim** başlar: süren bir uzlaşma oylaması gözün önünde eşiği aşar, konu uzlaşmayla kapanır ve ilgili bakanlık uzlaşmayı gündemine aldığını resmî tepkiyle bildirir. Her şey gerçek iş kurallarıyla olur ve Açık Arşiv'e yazılır. Gösterim her açılışta kendi oylamasını hazırlar: süren uygun bir oylama yoksa sıradaki hazır senaryonun konusunda bir uzlaşma önerisi açar, senaryolar biterse YZ Analist'in öne çıkardığı görüşlerden bir metin oluşturur ve konunun bölümüne göre doğru kurumu seçer. Böylece gösterim demo verisi yenilenmeden art arda izlenebilir; bir veritabanı kopyasında on iki kez art arda oynatılmış, hepsi kabulle sonuçlanmış ve arşiv zinciri sağlam kalmıştır.



Şekil 18. Canlı gösterim başlarken: sandalyeler dolmaya başlar.



Şekil 19. Eşik aşıldı, konu kapandı; Eğitim Bakanlığı resmî tepkisini bildiriyor.

13 Kurulum, uygulama ve telefon

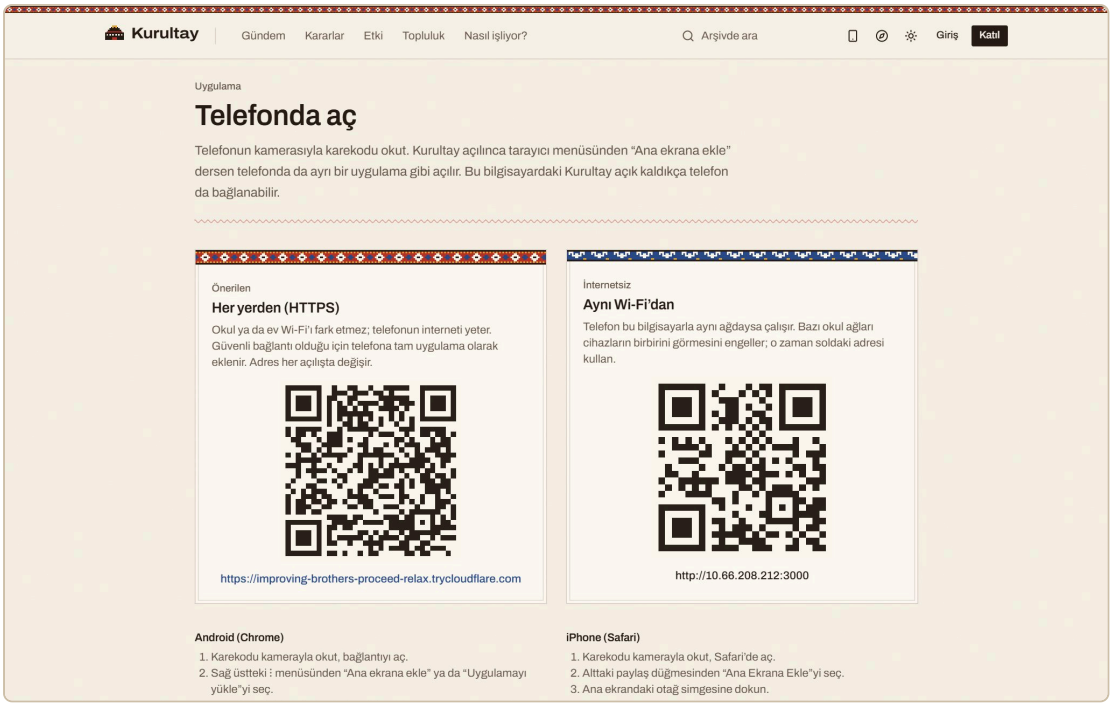
Platformu çalıştırmak için yalnızca Node.js gerekir. Kullanıcının komut yazması gerekmez: proje klasöründeki `Kurultay.cmd` (ya da ilk açılıştan sonra masaüstündeki otağ simgesi) çift tıklanır. Başlatıcı (`scripts/baslat.mjs`) sırasıyla şunları yapar:

1. Kurultay penceresini hemen açar ve hazırlık sırasında otağlı bir açılış ekranı gösterir.
2. Paketler kurulu değilse kurar (yalnızca ilk açılışta).
3. Kaynak kod son derlemeden sonra değiştiyse uygulamayı yeniden derler (yaklaşık yarım dakika).
4. Veritabanı boşsa altı haftalık demo verisini kurar.
5. Sunucuyu açar; aynı Wi-Fi'daki telefonların bağlanabilmesi için yerel ağa da açık başlatır.
6. Masaüstünde Kurultay simgesi yoksa oluşturur.
7. Telefon için ücretsiz Cloudflare tüneliyle bir HTTPS adresi açar. Tünel aracı ilk açılışta arka planda indirilir; bu sırada Kurultay kullanılabilir, yarım kalan indirme bir sonraki açılışta kaldığı yerden sürer.
8. Sunucu hazır olunca açılış ekranı kendiliğinden Kurultay'a geçer. Pencere tarayıcı çubuğu olmayan bir uygulama penceresidir.

Kurultay zaten açıksa simge yalnızca pencereyi getirir. Demo verisini baştan kurmak için `Kurultay (demo verisini yenile).cmd` kullanılır; kullanıcının kendi açtığı hesaplar oturumu ve takip ettiği bölümlerle birlikte korunur.

Telefondan erişim

Uygulamanın sağ üstündeki telefon simgesi "Telefonda aç" sayfasını açar. Sayfada iki karekod vardır: biri aynı Wi-Fi için yerel adres, diğeri her yerden çalışan HTTPS tünel adresi. Karekod kamerayla okutulur; ardından tarayıcı menüsünden "Ana ekrana ekle" seçilirse Kurultay telefonda otağ simgeli ayrı bir uygulama (PWA) gibi açılır. Uygulamanın telefona tam olarak kurulabilmesi HTTPS gerektirdiği için tünel bu adımın anahtarıdır; bazı okul ağları cihazların birbirini görmesini engellediğinde de tünel çalışmaya devam eder.



Şekil 20. "Telefonda aç" sayfası: HTTPS tüneli ve aynı Wi-Fi için karekodlar, Android ve iPhone'da ana ekrana ekleme adımları.

Tablo 20. Geliştirici komutları (forum/ klasöründe ya da kök klasörde).

Komut	Ne yapar
`npm run baslat`	Masaüstü simgesiyle aynı: kur, derle, aç
`npm run dev`	Geliştirme sunucusu (http://localhost:3000)
`npm run demo`	Altı haftalık demo verisini baştan kurar
`npm test`	15 birim testi
`npm run olcum`	Kuralların temel çizgilerle ölçümü

14 Sınırlılıklar ve gelecek çalışmalar

- **Kimlik doğrulaması.** Bugün herkes istediği kadar hesap açabilir. Gerçek kullanımda her kişinin tek hesabı olması garanti edilmeli, sahte hesaplarla oy çoğaltma önlenmelidir.
- **Resmî kurum doğrulaması.** Kurum hesapları e-Devlet benzeri bir yolla doğrulanmalıdır.
- **Gerçekten dağıtık arşiv.** Açık Arşiv bağımsız kurumlarca otomatik yedeklenmeli ve kopyalar düzenli karşılaştırılmalıdır.
- **Ölçüm.** Etiketli set büyütülmeli, iki kişi bağımsız etiketlemeli; örtük tehditler için bir modelin bu temel çizgiyi geçip geçmediği ölçülmelidir.
- **Ölçeklenme.** Binlerce eşzamanlı kullanıcı için SQLite yerine çok kullanıcılı bir veritabanına geçilmelidir; iş mantığı ayrı modüllerde olduğu için bu geçiş arayüzü etkilemez.
- **Bildirimler.** Takip edilen bölümde yeni bir oylama açıldığında telefona bildirim gönderilmesi katılımı artırır ve salt çoğunluğa ulaşmayı kolaylaştırır.
- **Kalıcı adres.** Ücretsiz tünelin adresi her açılışta değişir; gerçek kullanımda platform kalıcı bir alan adıyla yayımlanmalıdır.

15 Sonuç

Kurultay, ödevin isteklerini tek bir fikir etrafında birleştirir: topluluk kendi editörü ve kendi meclisi olabilir. Her öneri bir oylamadır; çoğunluk hızlı karar verir ama azınlık eşit temsil, nitelikli çoğunluk, kalıcı karşı görüş ve emanet tavanıyla korunur. Tek yasak gerçek tehdittir ve o denetim bile yanlış alarm vermeyecek şekilde ölçülerek kurulmuştur. Her olay değiştirilemez bir arşive yazılır, kurumların verdiği sözler herkesin gözü önünde izlenir.

Yazılım tarafında platform, dersin istediği yöntemi baştan sona izler: proje CRISP-ML(Q) döngüsüyle yürütülmüş, problem çerçeveleme “önce kural, sonra ölçüm” ilkesiyle uygulanmış, tasarım desenleri adlarıyla ve yalnızca gerektiği yerde kullanılmıştır. Bütün özellikler bugün çalışır durumdadır, tek tıkla bilgisayarda ve karekodla telefonda açılır.

YZ kullanım beyanı

Bu projede kod, test, arayüz ve rapor taslağı için Claude Code (Anthropic) kodlama yardımcısı olarak kullanılmıştır. Fikir ve tasarım kararları bana aittir; üretilen her şey çalıştırılarak, testlerle ve ölçümle kontrol edilmiştir.

Kaynakça

1. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley.
2. Huyen, C. (2022). *Designing Machine Learning Systems*, Bölüm 1–2. O'Reilly.
3. Dorard, L. *The Machine Learning Canvas*. louisdorard.com/machine-learning-canvas.
4. Klein, G. (2007). Performing a Project Premortem. *Harvard Business Review*, 85(9).
5. Studer, S., Bui, T. B., Drescher, C., Hanuschkin, A., Winkler, L., Peters, S., Müller, K.-R. (2021). Towards CRISP-ML(Q): A Machine Learning Process Model with Quality Assurance Methodology. *Machine Learning and Knowledge Extraction*, 3(2), 392–413.
6. Sculley, D. vd. (2015). Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems. *Advances in Neural Information Processing Systems* 28.
7. YZM327 ders notları: *Hafta 1* (CRISP-ML(Q), teknik borç), *Hafta 2: Problem Çerçeveleme* ve *Yazılım Tasarım Desenleri*. Ankara Üniversitesi, 2026.
8. Haber, S., Stornetta, W. S. (1991). How to Time-Stamp a Digital Document. *Journal of Cryptology*, 3(2), 99–111.
9. Ford, B. (2002). *Delegative Democracy*. bford.info/deleg.
10. U.S. Constitution, Article I, Section 7 (vetonun 2/3 ile aşılması); First Amendment.
11. Standing Rules of the Senate, Rule XXII (cloture, 3/5).
12. *Virginia v. Black*, 538 U.S. 343 (2003); *Counterman v. Colorado*, 600 U.S. 66 (2023).
13. Küre Ansiklopedisi. "Kurultay", "Toy", "Otağ" maddeleri. kureansiklopedi.com.
14. Sarıtaş, S. *Türk Kültüründe Renk*. TÜBA Açık Ders Malzemeleri. acikders.tuba.gov.tr.
15. "Kilim motifs". Wikipedia; Anadolu kilim motiflerinin halk geleneğindeki anlamları üzerine derlemeler.
16. Google Fonts. *Noto Sans Old Turkic* (Orhun yazısı yazı tipi, OFL).
17. Next.js 16 belgeleri (nextjs.org/docs); SQLite ve Node.js `node:sqlite` belgeleri.
18. Cloudflare. *Quick Tunnels* (TryCloudflare) belgeleri.

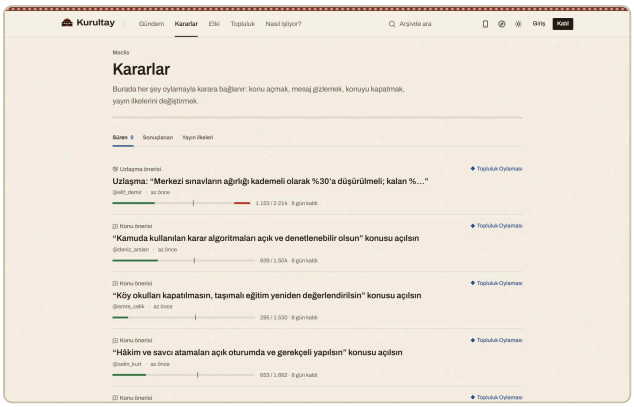
Ek A · Yayın İlkeleri ve sabitler

Aşağıdaki değerler koda gömülü değildir; her biri bir ilke önerisiyle oylanarak (Topluluk → Kurul → Yönetmen) değiştirilebilir.

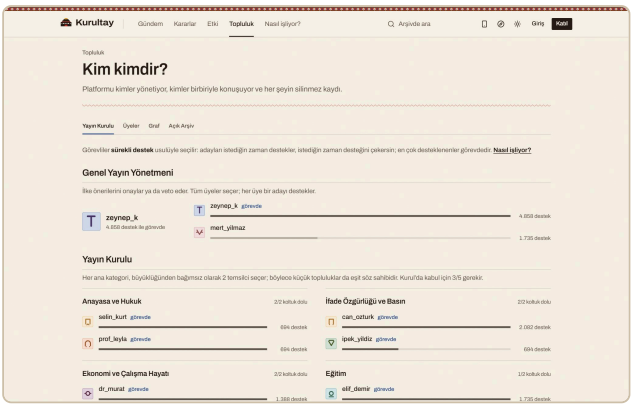
Tablo 21. Yayın İlkeleri'nin varsayılan değerleri.

İlke	Varsayılan	Aralık
Topluluk Oylaması'nda çoğunluk	Salt çoğunluk (tüm ilgili üyelerin yarısından fazlası)	salt · basit
Yayın Kurulu'nda kabul oranı	3/5	1/2 · 3/5 · 2/3
Vetoyu aşmak için gereken oran	2/3	1/2 · 3/5 · 2/3
Bölüm başına Yayın Kurulu üyesi	2	1–10
Oylama süresi	3 gün	1–30 gün
Yöneticinin karar süresi	3 gün (sessizlik onay sayılır)	1–30 gün
Bir kişinin taşıyabileceği en fazla oy	5	1–50
Benzer konu eşiği	%90	sabit
En düşük kayıt yaşı	13	sabit

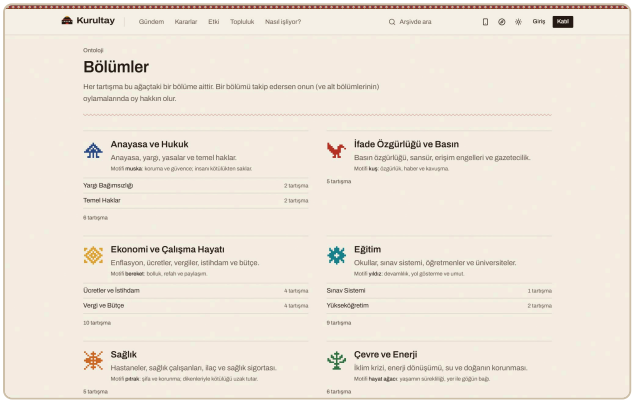
Ek B · Ekran galerisi



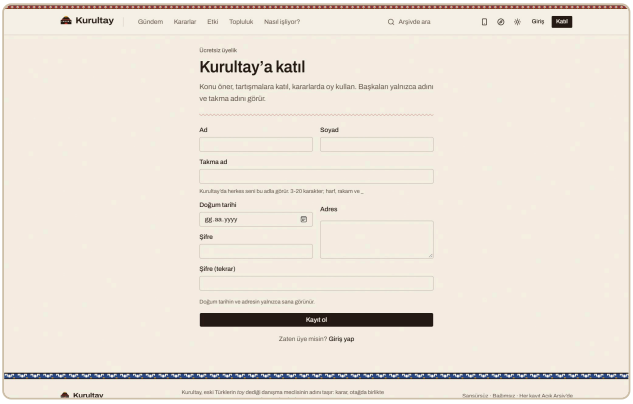
Şekil 21. Kararlar: süren ve sonuçlanan oylamalar, Yayın İlkeleri.



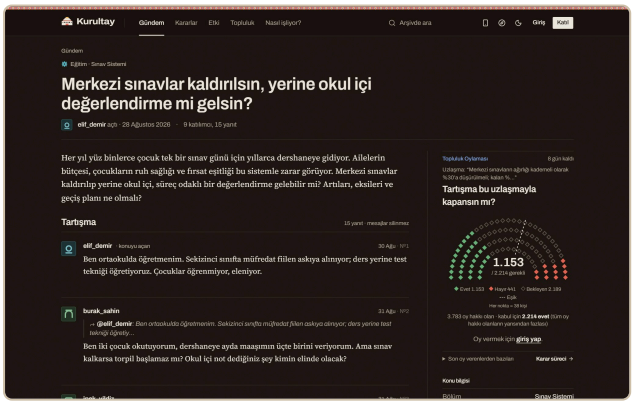
Şekil 22. Topluluk: Genel Yayın Yönetmeni ve bölüm bölüm Yayın Kurulu seçimi.



Şekil 23. Bölümler (ontoloji): her ana bölümün motifi ve anlamı.



Şekil 24. Kayıt: ad soyad, adres, doğum tarihi, takma ad ve şifre.



Şekil 25. Konu sayfası, gece teması.



Şekil 26. "Nasıl işliyor?" sayfasındaki dersin yöntemi bölümü: CRISP-ML(Q)'nun altı aşaması, kalite güvencesi ve Hafta 1–2 ilkelerinin karşılıkları.